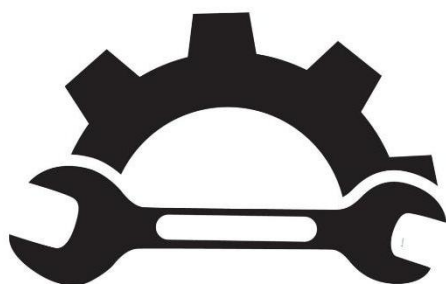


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

***CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
SEDE QUITO – CAMPUS SUR***

MATERIA: AUTOTRÓNICA



PROYECTO PRIMER PARCIAL

TEMA DEL DEBER	Diseño e Implementación de una Interfaz para la Visualización y Registro de Datos de Sensores Automotrices
INTEGRANTES	Luis Delgado, Bryan Guastay, Daniel Tipatuña
FECHA	07/06/2026

1. Introducción.

Los programas de recolección de datos nos permiten medir, procesar y visualizar información de diferentes variables en tiempo real. Gracias al uso del Arduino y LabVIEW, es posible desarrollar proyectos de monitoreo de manera sencilla y económica. El Arduino nos permite recibir señales provenientes de sensores o dispositivos de entrada, mientras que en el LabVIEW nos facilita la visualización y el procesamiento de los datos mediante una interfaz.

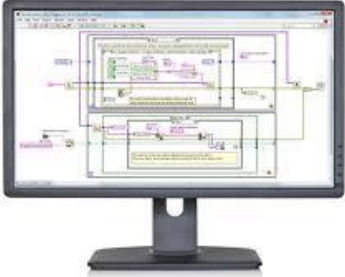
En este proyecto desarrollamos un sistema de monitoreo utilizando un Arduino y el programa LabVIEW. Para simular el funcionamiento de algunos sensores presentes en el vehículo empleamos 4 potenciómetros, estos representan las RPM del motor, el nivel de carga de la batería, la temperatura ambiente y la presión de frenado. Además, de un interruptor para encender y apagar todo el sistema eléctrico, que cumple la función de encendido del vehículo.

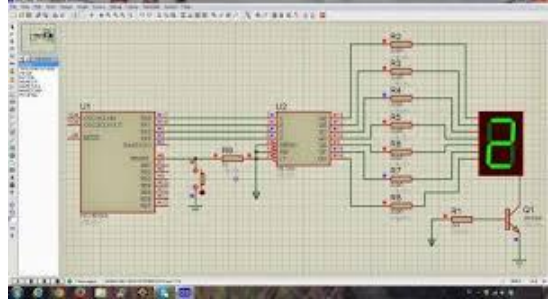
La realización de este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos relacionados con programación, recolección de datos. Además, demostró que la integración entre Arduino y LabVIEW es una alternativa práctica para desarrollar sistemas de monitoreo.

2. Objetivos.

- **General:** Diseñar e implementar una interfaz en LabVIEW capaz de monitorear variables simuladas mediante potenciómetros conectados a un Arduino.
- **Específicos:**
 - Simular los sensores de combustible, temperatura, RPM, y presión usando potenciómetros.
 - Adquirir señales analógicas mediante la entrada del Arduino.
 - Visualizar los datos en tiempo real utilizando la interfaz que hicimos en LabVIEW.
 - Analizar el comportamiento de las variables simuladas mediante indicadores gráficos

3. Materiales.

Materiales y herramientas	Imagen Referencial
Arduino uno	 A blue Arduino Uno microcontroller board with a USB Type-B port, a DC power jack, and a micro-USB port.
4 potenciómetros	 A potentiometer with a silver metal shaft and a black plastic body, featuring four pins for electrical connection.
Pulsador	 A black push button switch with a black circular button and four pins for electrical connection.
Computadora con LabVIEW	 A computer monitor displaying the LabVIEW software interface, showing a block diagram with various functional blocks and connections.
Multímetro digital	 A yellow digital multimeter with a black display showing '0964', and a hand holding a red test lead connected to a component.

Proteus	
Excel	
Alimentación	

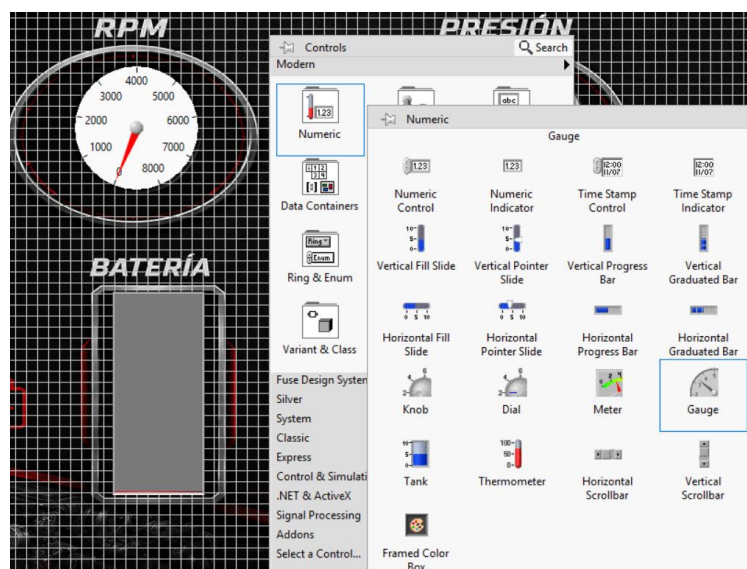
4. Desarrollo

- **Diseño de la interfaz- Front panel**

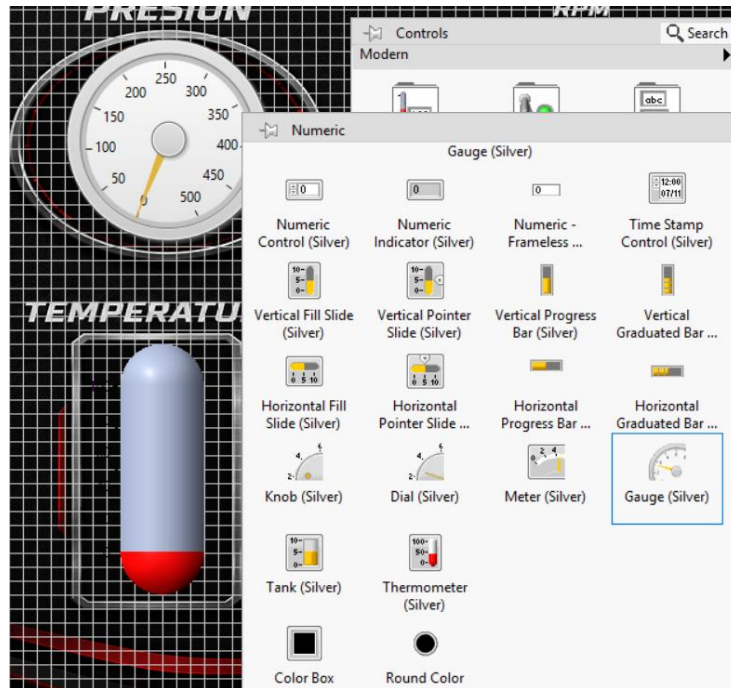
Se diseñó una interfaz gráfica en LabVIEW para la visualización y monitoreo en tiempo real de las señales adquiridas mediante sensores simulados con potenciómetros conectados a un Arduino Uno utilizando la librería LINX.

La interfaz desarrollada permite visualizar las siguientes variables:

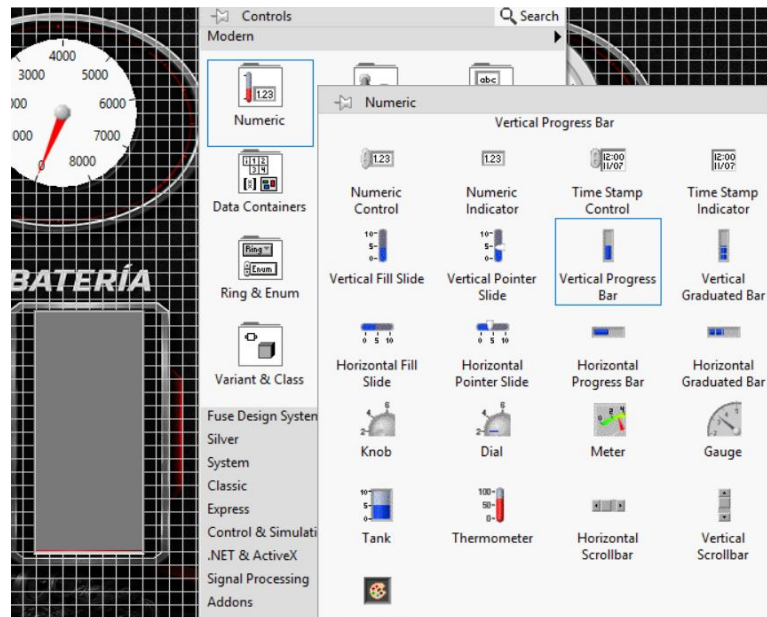
- **Velocidad del motor:** Se utilizó un control numérico Gauge para representar los rpm, este va a simular a él potenciómetro de los rpm.



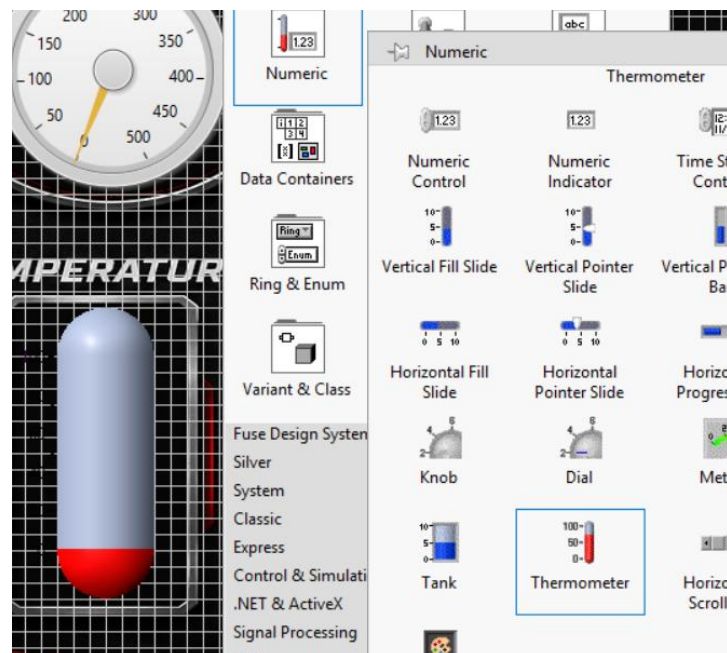
- **Presión de frenado:** Se utilizó un control número silver Gauge para representar los rpm, este va a simular a él potenciómetro de la presión de frenado.



- **Nivel de carga:** Para la representación del estado de batería en la interfaz se utilizó un control número vertical progres bar para representar el estado de carga de la batería, este va a simular a él potenciómetro de la batería.

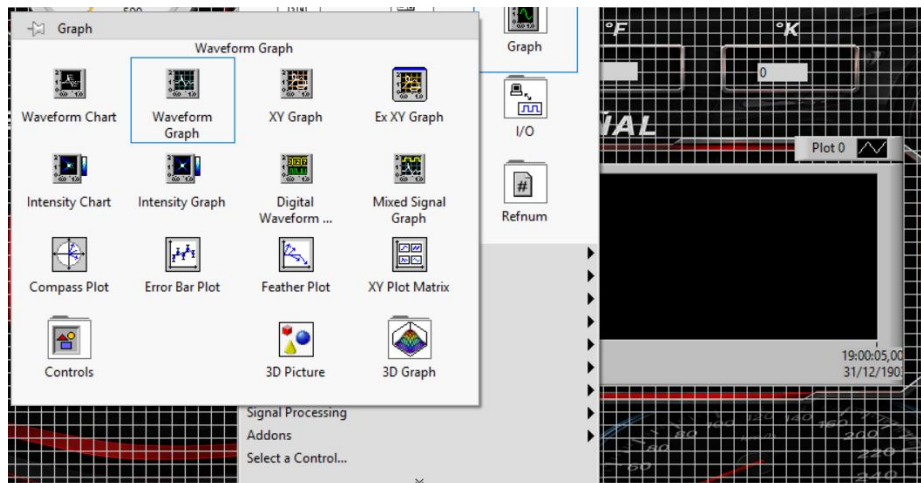


- **Temperatura ambiente:** Para la representación de la temperatura en la interfaz de LabVIEW se utilizó un control numérico termómetro este nos ayuda a representar al potenciómetro de temperatura.

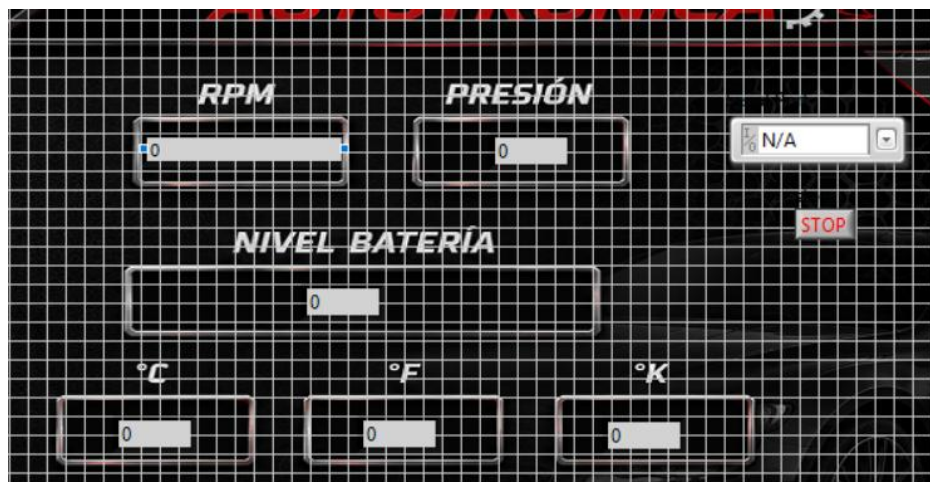


- **Señales:** Para la representación de las señales en una pantalla se utilizó un módulo grafico el cual nos ayudara a visualizar las señales que podemos

obtener de los potenciómetros, así como podremos obtener en tiempo real como se comportan las señales.



Para cada variable se implementaron indicadores numéricos y gráficos que muestran el comportamiento de las señales en tiempo real.



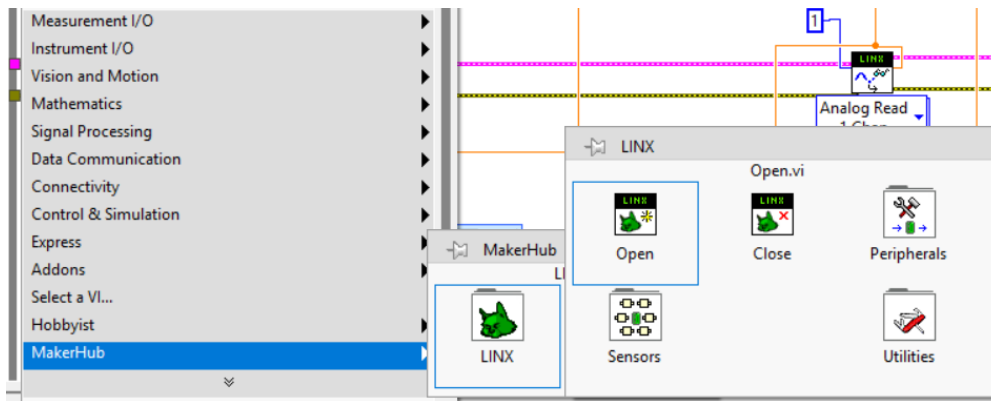
La interfaz incluye un pulsador de encendido y apagado del sistema, permitiendo habilitar o deshabilitar la adquisición de datos desde Arduino.

- **Diseño de la interfaz- Block Diagram**

Para la programación en el block diagrama se utilizó las librerías link el cual nos ayudara con la programación además este cuenta con conectores de puertos el cual nos ayuda a enlazar la conexión con Arduino UNO para así dar el funcionamiento al programa.

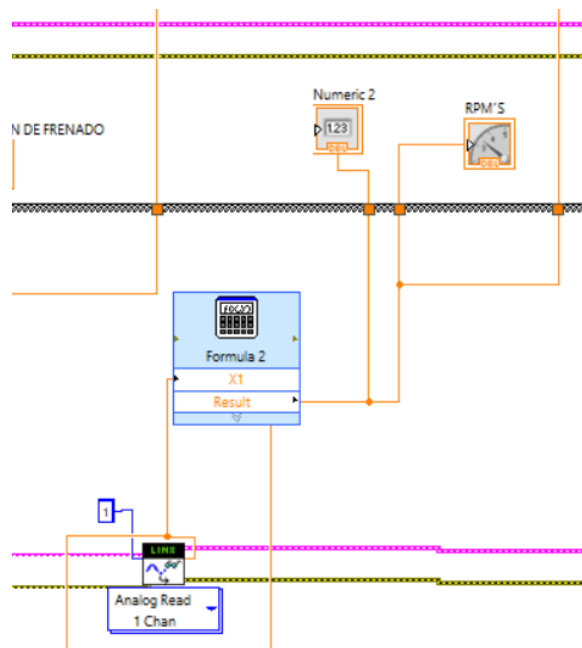
Se uso las siguientes librerías:

- **Librería linx Open:** Nos ayudara para él la entrada de la programación y además de funcionar como la entrada del puerto del Arduino UNO.
- **Librería linx Closer:** Este nos ayudara con el cierre de la programación el cual finaliza y compila toda la programación.



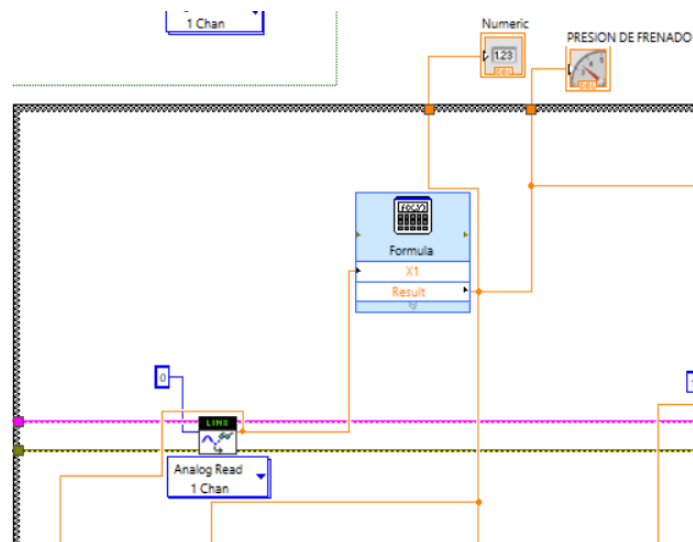
▪ **Velocidad del motor**

Para la conexión de la velocidad del motor se utilizó la librería análoga read el cual nos va a ayudar a que el LabVIEW lea al potenciómetro y así envíe las señales al LabVIEW, la señal out que nos envía el analog read de la presión de frenado nos envía en voltios el cual en este caso es de máximo 5V del Arduino, para la transformación a valores de los rpm se usa una formula $(X1 \cdot 8000) / 5$ para la conversión de datos, estas señales vienen conectadas a los indicadores numéricos e indicador gauge.



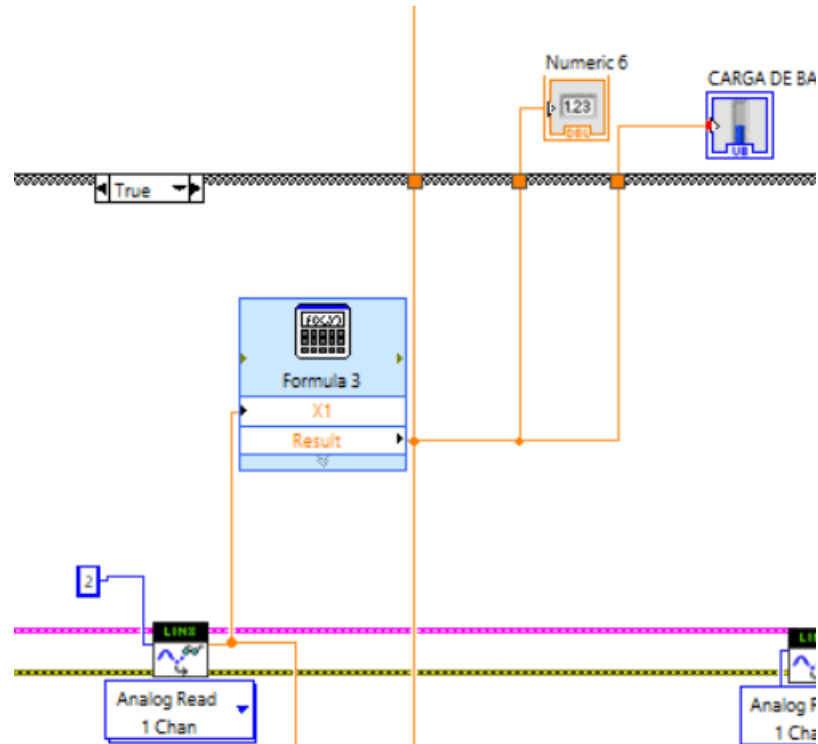
▪ Presión de frenado

Para la conexión de la presión de frenado se utilizó la librería análoga read el cual nos va a ayudar a que el LabVIEW lea al potenciómetro y así envíe las señales al LabVIEW, la señal out que nos envía el analog read de la presión de frenado nos envía en voltios el cual en este caso es de máximo 5V del Arduino, para la transformación a valor de presión se usa una fórmula $(X1 \cdot 500) / 5$ para la conversión de datos, estas señales vienen conectadas a los indicadores numéricos e indicador gauge.



▪ Nivel de carga

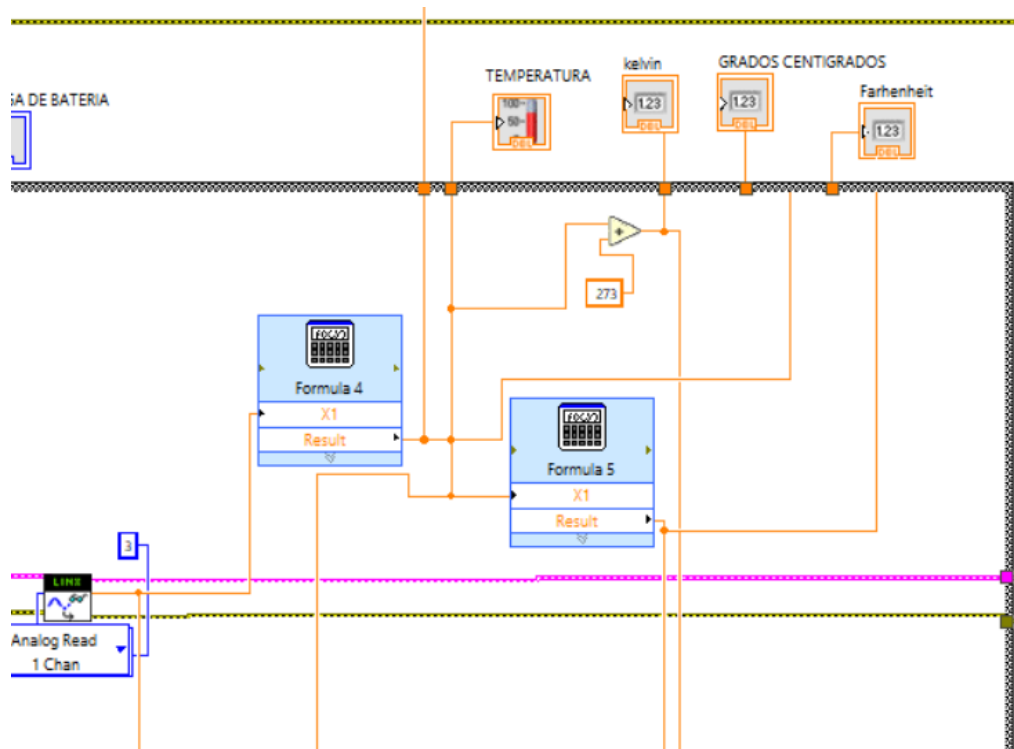
Para la conexión de la Carga de batería se utilizó la librería análoga read el cual nos va a ayudar a que el LabVIEW lea al potenciómetro y así envíe las señales al LabVIEW, la señal out que nos envía el analog read de la carga de batería nos envía en voltios el cual en este caso es de máximo 5V del Arduino, para la transformación a valores de presión se usa una fórmula $(X1 \cdot 100) / 5$ para la conversión de datos, estas señales vienen conectadas a los indicadores numéricos e indicador numérico vertical.



▪ Temperatura ambiente

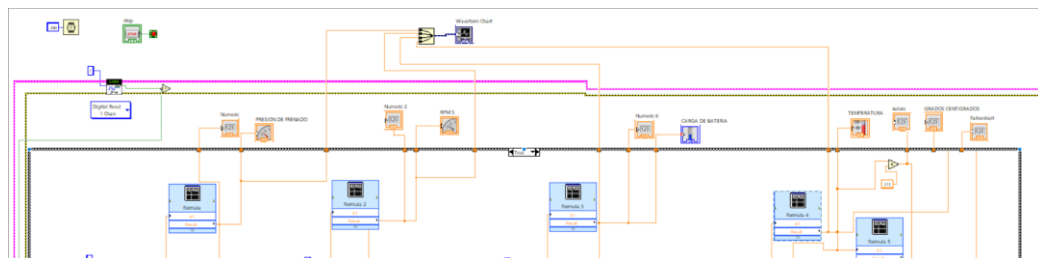
Para la conexión de la temperatura ambiente se utilizó la librería análoga read el cual nos va a ayudar a que el LabVIEW lea al potenciómetro y así envíe las señales al LabVIEW, la señal out que nos envía el analog read de la carga de batería nos envía en voltios el cual en este caso es de máximo 5V del Arduino, para la transformación a valores a temperatura ambiente se usa la fórmula $(X1 \cdot 100) / 5$ para la conversión de datos, estas señales vienen conectadas a los siguientes indicadores numéricos:

- ✓ Kelvin
- ✓ Centígrados
- ✓ Fahrenheit



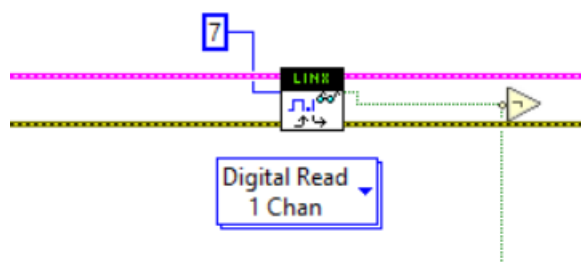
■ Señales

Todas las señales van conectadas a un Waveform chart para así obtener las señales de cada uno de los potenciómetros, así se puede visualizar en como varían las señales.



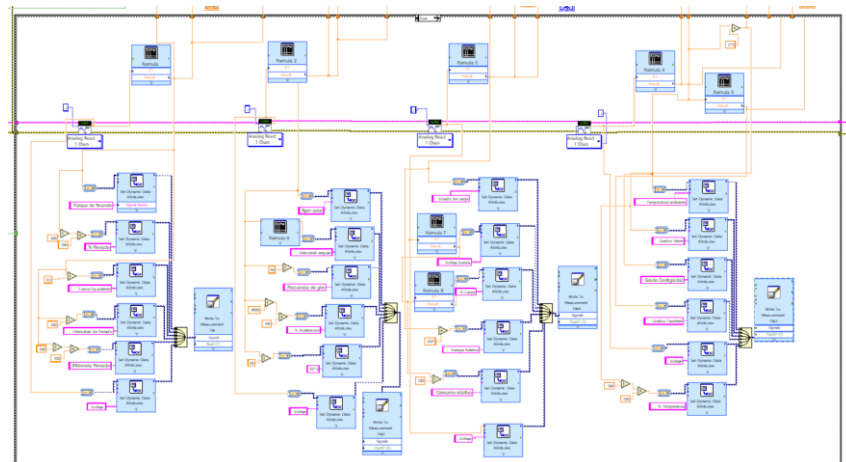
■ Botón encendido y apagado

Se hizo ayuda de un digital read el cual nos ayudara como pulsador y enviara la señal del pulsador al programa.

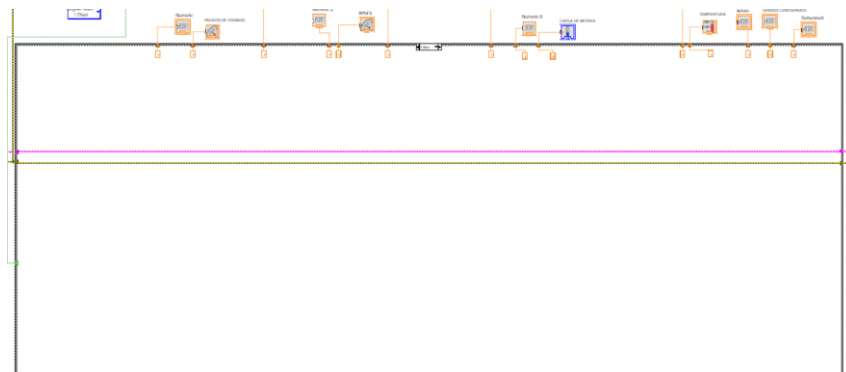


Se adquirió ayuda de una estructura case el cual nos da la opción de convertir las señales en true o false, para el encendido del programa toda

la conexión de los potenciómetros y la obtención de datos se encerró en el valor true el cual al momento de presionar el botón nos dará un valor true y podremos visualizar el funcionamiento del programa.



En el caso de la estructura false que se encuentre se pondrá todos los valores en cero para así desactivar todo el funcionamiento del programa.



- **Registro de datos**

Se implementó un sistema de almacenamiento automático de datos mediante archivos de Microsoft Excel utilizando la herramienta "Write to Measurement File" de LabVIEW.

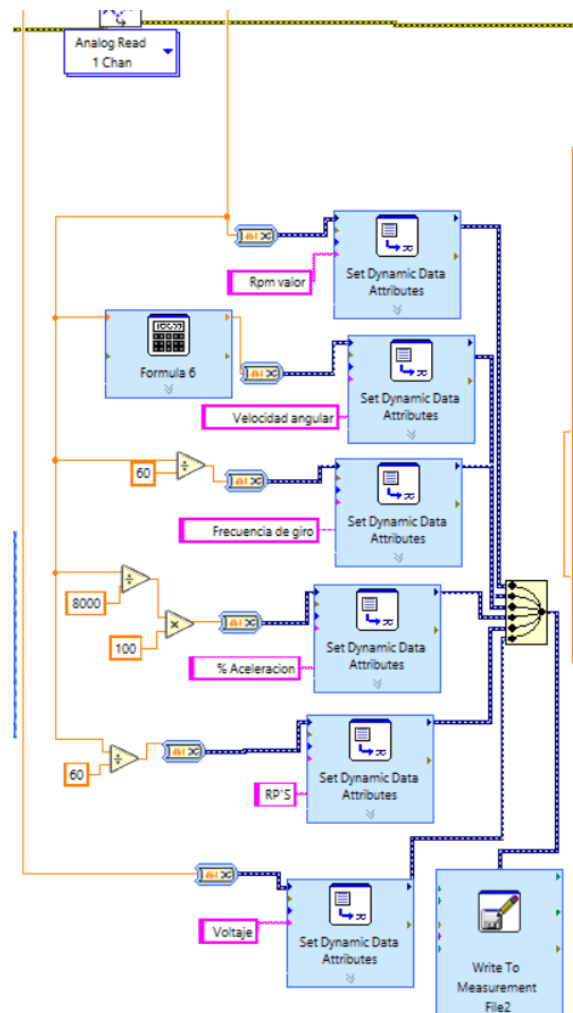
Cada archivo generado contiene encabezados descriptivos que facilitan la interpretación de los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales.

Para cada sensor se registraron al menos siete variables derivadas con el propósito de ampliar el análisis de las señales adquiridas, a continuación, se explicará las señales de cada sensor

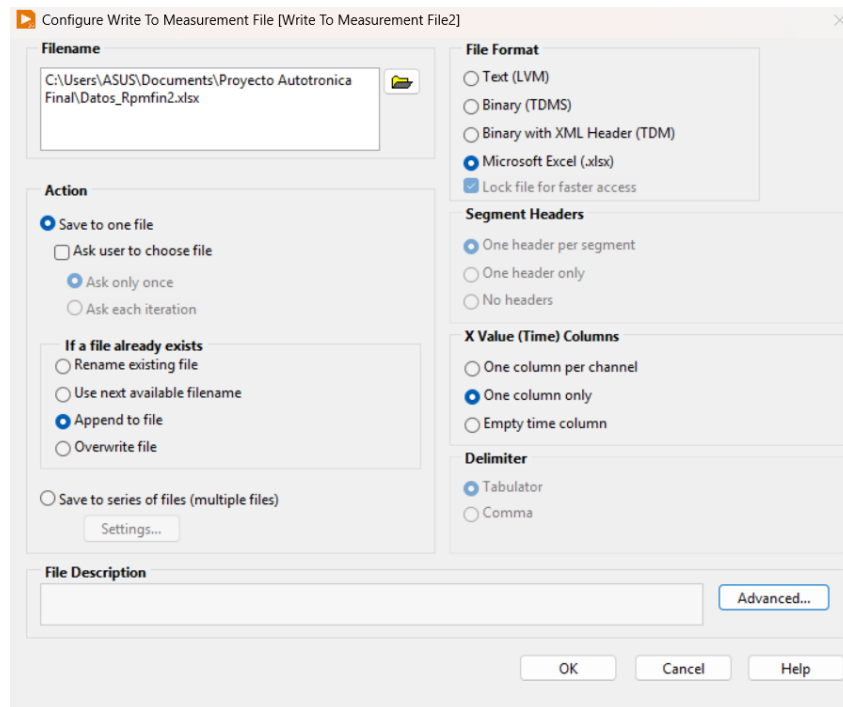
- **Velocidad del motor**

Para el registro de datos en el Excel se usó “set dyanmic data attributes” con esto nos ayudara a dar encabezados al Excel para una forma más ordenada y una visualización mejor en las adquisiciones de datos para los encabezados se seleccionó las siguientes señales para el sensor de velocidad del motor:

- Tiempo de adquisicion de datos
- RPM valor
- Velocidad angular
- Frecuencia de giro
- % Aceleración
- Revolución por segundo (RP'S)
- Voltaje del Arduino



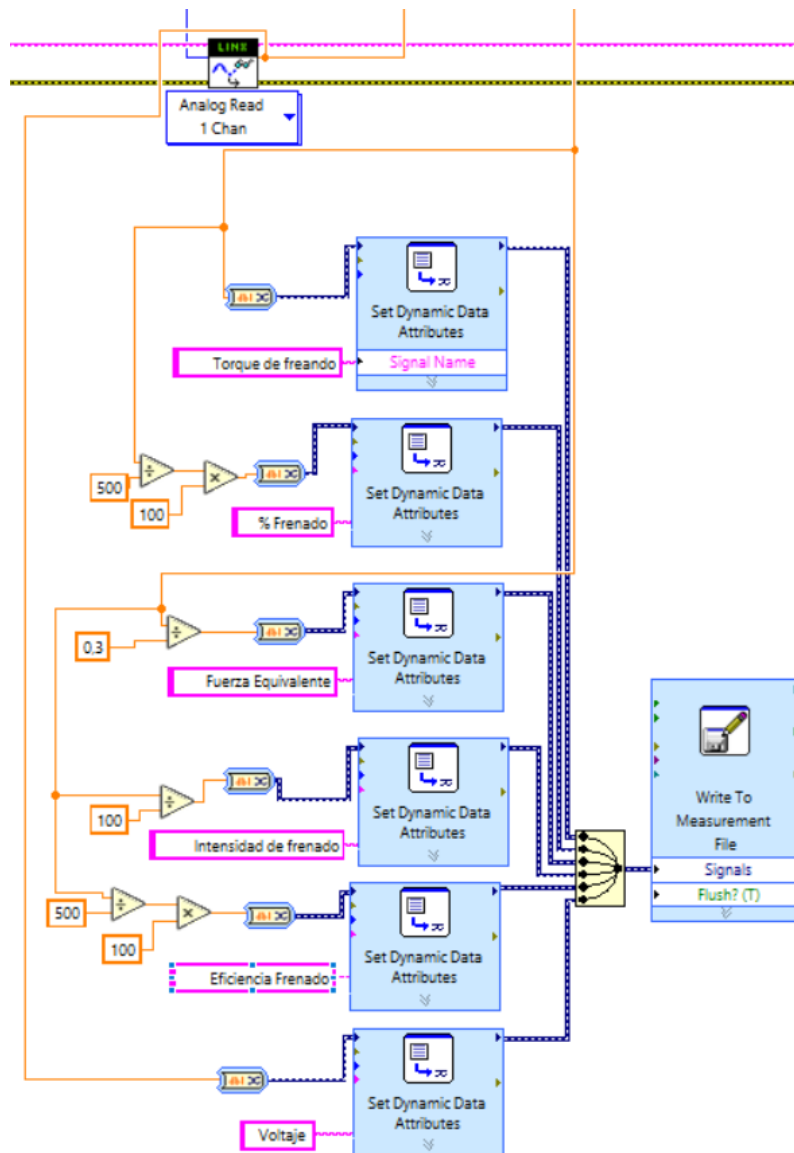
Todo esto va conectado a un “Write to measurement file” el cual para la adquisición de datos se le debe seleccionar el destino a donde debe ir el Excel, además de configurar las características que se vean en el Excel.



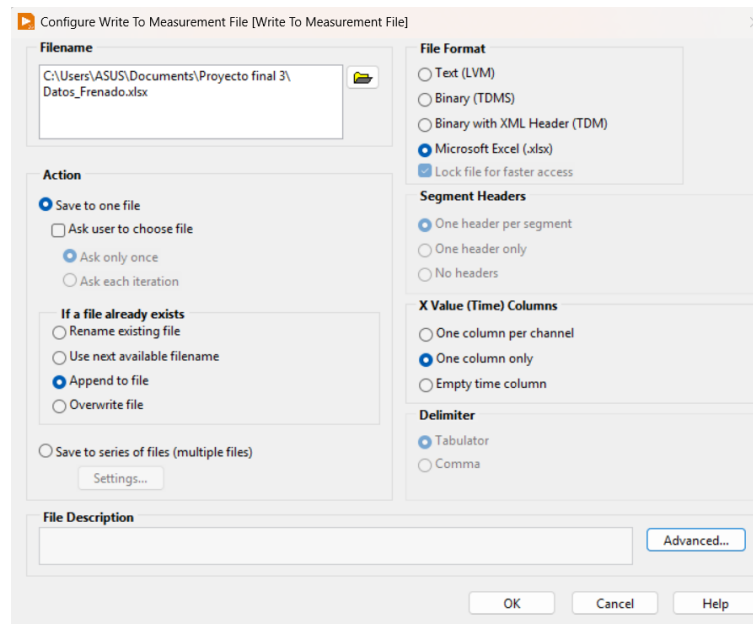
▪ **Presión de frenado**

Para el registro de datos en el Excel se usó “set dynamic data attributes” con esto nos ayudara a dar encabezados al Excel para una forma más ordenada y una visualización mejor en las adquisiciones de datos para los encabezados se seleccionó las siguientes señales para el sensor de presión de frenado:

- Tiempo de adquisición de datos
- Torque de frenado
- % Frenado
- Fuerza equivalente
- Intensidad de frenado
- Eficiencia de frenado
- Voltaje del Arduino



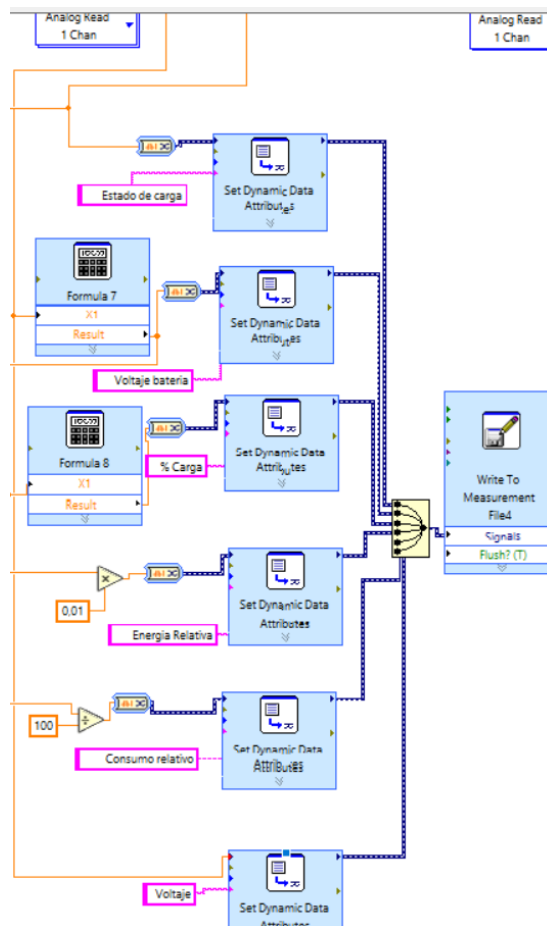
Todo esto va conectado a un “Write to measurement file” el cual para la adquisición de datos se le debe seleccionar el destino a donde debe ir el Excel, además de configurar las características que se vean en el Excel.



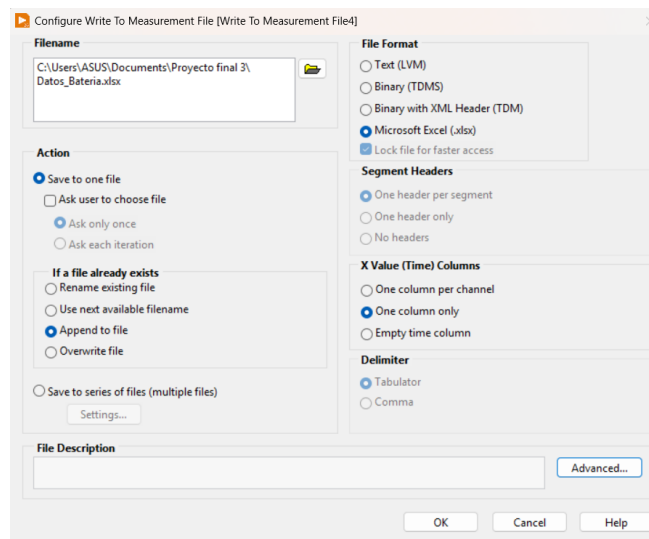
▪ Carga de batería

Para el registro de datos en el Excel se usó “set dyanmic data attributes” con esto nos ayudara a dar encabezados al Excel para una forma más ordenada y una visualización mejor en las adquisiciones de datos para los encabezados se seleccionó las siguientes señales para el sensor de carga de batería:

- Tiempo de adquisición de datos
- Estado de carga
- Voltaje de batería
- % Carga
- Energía relativa
- Consumo relativo
- Voltaje del arduino



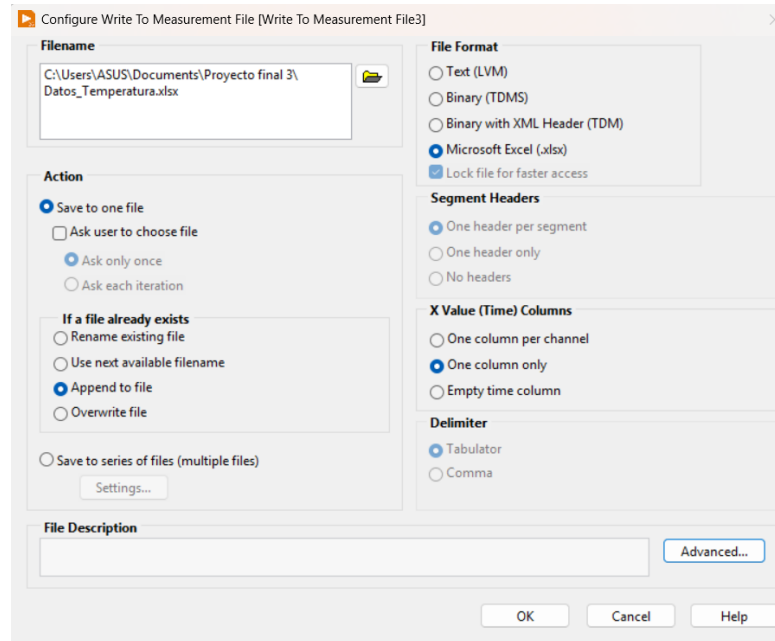
Todo esto va conectado a un “Write to measurement file” el cual para la adquisición de datos se le debe seleccionar el destino a donde debe ir el Excel, además de configurar las características que se vean en el Excel.



▪ Temperatura ambiente

Para el registro de datos en el Excel se usó “set dyanmic data attributes” con esto nos ayudara a dar encabezados al Excel para una forma más





- **Procedimiento experimental**

- Se realizó la conexión del Arduino Uno al computador mediante el puerto USB.
- Se conectaron cuatro potenciómetros a las entradas analógicas A0, A1, A2 y A3 del Arduino.
- Se configuró la comunicación entre LabVIEW y Arduino mediante la librería LINX.
- Se verificó el funcionamiento de cada canal analógico mediante lecturas de voltaje en tiempo real.
- Se desarrollaron las ecuaciones de conversión para representar las variables automotrices simuladas.
- Se diseñó la interfaz gráfica para visualizar los datos en tiempo real.
- Se implementó el registro automático de datos en archivos Excel.
- Se realizaron múltiples pruebas variando la posición de cada potenciómetro.
- Se registraron los valores obtenidos para cada sensor.

5. Caracterización de sensores.

El sensor utilizado en este proyecto corresponde a un termistor tipo NTC (Negative Temperature Coefficient), el cual se caracteriza por presentar una disminución de su resistencia eléctrica a medida que aumenta la temperatura.

Tipo de sensor

El sensor es de tipo NTC, ampliamente utilizado en aplicaciones automotrices para la medición de temperatura en sistemas como el refrigerante del motor, aire de admisión y otros sistemas electrónicos.

Principio de funcionamiento

El funcionamiento del termistor NTC se basa en la variación de la resistividad del material semiconductor con respecto a la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, se incrementa la movilidad de los electrones, lo que provoca una disminución en la resistencia eléctrica del dispositivo.

Este comportamiento se observa claramente en los datos obtenidos experimentalmente, donde al aumentar el voltaje (relacionado con un cambio térmico), la resistencia disminuye de forma progresiva.

Rango de operación

Los termistores NTC típicamente operan en un rango de temperatura aproximado de -40 °C a 125 °C, dependiendo del modelo. En este proyecto, el sensor fue analizado dentro de un rango reducido de operación, adecuado para las condiciones experimentales.

Parámetros eléctricos

Entre los principales parámetros del sensor se encuentran:

Resistencia nominal: valor de resistencia a una temperatura de referencia (generalmente 25 °C)

Coeficiente de temperatura negativo

Curva característica no lineal

Fórmulas aplicadas

Para el análisis del sensor se utilizaron las siguientes relaciones:

- **Ley de Ohm:**

$$V = I * R$$

Donde:

V es el voltaje (V)

I es la corriente (A)

R es la resistencia (Ω)

- **Relación característica del NTC (modelo exponencial):**

$$R = R_0 \cdot e^{(\beta(1/T - 1/T_0))}$$

Donde:

R = resistencia del sensor

R_0 = resistencia nominal

T = temperatura absoluta (K)

β = constante del material

Análisis del comportamiento

A partir de los datos experimentales obtenidos, se confirma que el sensor presenta una relación inversa entre voltaje y resistencia, característica fundamental de los termistores NTC.

Este comportamiento permite su uso en sistemas de medición de temperatura, donde una variación térmica se traduce en un cambio eléctrico medible, facilitando su procesamiento mediante sistemas electrónicos o digitales.

6. Fórmulas y ecuaciones.

6.1. Registro de Datos

Tiempo (s)	Voltaje (V)	Resistencia (Ω)	Sensor
0	1.2	520	NTC
1	1.3	495	NTC
2	1.5	460	NTC
3	1.7	430	NTC
4	2.0	390	NTC
5	2.2	355	NTC

6	2.5	310	NTC
---	-----	-----	-----

Tabla 1. Datos Obtenidos

6.2. Medición y Tabla

Sensor	Voltaje (V)	Resistencia (Ω)
NTC	1.2	520
NTC	1.3	495
NTC	1.5	460
NTC	1.7	430
NTC	2.0	390
NTC	2.2	355
NTC	2.5	310

Tabla 2. Tabla para grafica

6.3. Obtención de la Ecuación del Sensor

- Ecuación obtenida**

A partir del análisis de los datos experimentales, se obtuvo la siguiente ecuación aproximada:

$$R = -162V + 714$$

Donde:

R = Resistencia (Ω)

V = Voltaje (V)

- Interpretación de la ecuación**

La ecuación obtenida presenta una pendiente negativa, lo que indica que existe una relación inversa entre el voltaje y la resistencia. Este comportamiento es característico de los sensores tipo NTC, donde la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura (y en este caso, el voltaje medido).

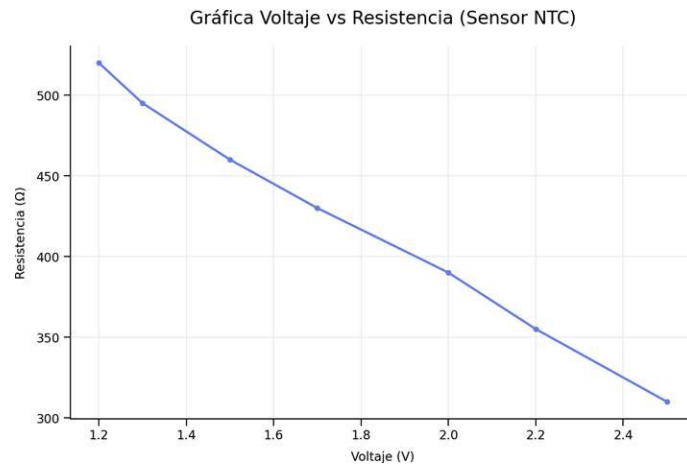


Ilustración 1. Voltaje vs Resistencia (Sensor NTC)

La gráfica generada muestra una tendencia decreciente, lo cual confirma el comportamiento esperado del sensor. Aunque la relación real de un termistor NTC es de tipo exponencial, en el rango de datos analizado se puede aproximar mediante una relación lineal, facilitando su interpretación y uso práctico.

7. Diagrama eléctrico.

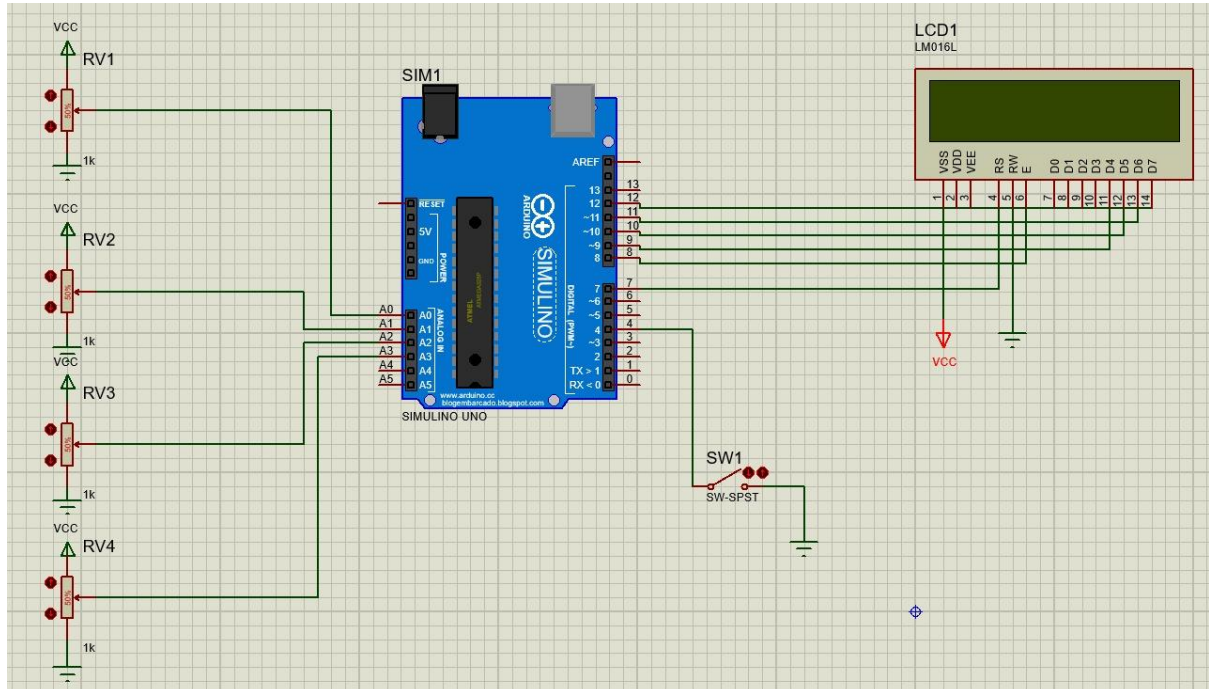


Ilustración 2. Diagrama de pines en proteus

La Figura muestra el circuito desarrollado en Proteus para la simulación del sistema de monitoreo automotriz. El sistema está compuesto por una placa Arduino Uno,

cuatro potenciómetros, un interruptor de encendido y una pantalla LCD 16x2 que representa visualización de los datos obtenidos en el LabVIEW.

El sensor de presión de frenado está representado por el potenciómetro que se encuentra conectado a la entrada A0. Se simulan distintos grados de presión en el sistema de frenos al modificar su posición, y los valores son enviados al Arduino para que este los procese.

Las revoluciones por minuto del motor son representadas por el potenciómetro que está conectado a la entrada A1. Al cambiar su ubicación, se simulan alteraciones en la velocidad de rotación del motor, lo que posibilita observar diferentes revoluciones por minuto en el sistema.

El potenciómetro que está conectado a la entrada A2 muestra el nivel de carga de la batería. Este componente posibilita la simulación de varios niveles de energía almacenada, lo que refleja el estado de carga del sistema eléctrico del automóvil.

La temperatura ambiental está representada por el potenciómetro que está conectado a la entrada A3. Los valores adquiridos son procesados por el Arduino y luego transformados a las escalas Celsius (°C), Kelvin (K) y Fahrenheit (°F). Esto posibilita que se pueda ver la correspondencia entre las tres unidades de temperatura.

La activación del vehículo es simulada por el interruptor SW1. El sistema eléctrico se activa y es posible la lectura de todas las variables simuladas cuando está en posición ON. El sistema se mantiene apagado y no lee los datos cuando está en la posición OFF.

8. Conclusiones.

- Logramos implementar correctamente la interfaz en el LabVIEW para poder visualizar los cuatro sensores simulados.
- El Arduino nos permitió realizar la lectura y conversión de las señales analógicas en tiempo real.
- La comunicación del Arduino y el LabVIEW funcionó de manera adecuada y mostró los cambios de las variables en tiempo real.
- El proyecto ayudó a reforzar el conocimiento sobre la recolección de datos utilizando aplicaciones de automatización.

9. Bibliografía.

- Allaghi, W. M. (2026). *Performance Analysis of Arduino-Based Data Acquisition Systems: A Comparative Study Between Wired and nRF24L01 Wireless Communication using LabVIEW*.
- Duc, T. Q. (2021). *LabVIEW and Open Embedded System*.
- Guañuna Chávez, D. I., Pilatuña Álvaro, F., & Molina Santillán, I. (2021). *Monitoreo y obtención de la caracterización de un motor DC mediante el desarrollo de un sistema de adquisición de datos en LabVIEW*.
- Hairuddin, M. A., Khirul Ashar, N. D., Zainal Abidin, A. F., & Tahir, N. M. (2021). *Cost-Effective Interfaces with Arduino-LabVIEW for an IoT-Based Remote Monitoring Application*.
- Porzio, G. (2021). *LabVIEW and Connections with Third-Party Hardware*.